TEC | Tecnológico de Costa Rica

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

II SEMESTRE 2026 — 2 DE NOVIEMBRE 2026

- Dispone de 2,5 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 59 puntos y consta de tres secciones:
  - Selección única: 4 ítems de 2 puntos cada uno.
  - Respuesta corta: 3 ítems de 5 puntos cada uno.
  - Desarrollo: 2 ítems con un valor de 18 puntos cada uno.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Fórmulas y relaciones importantes

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$F_{\text{neta}} = ma_{\text{rad}}$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\theta$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,dx$$

$$F_{\text{g}} = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$U_{\text{el}} = \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$U_{\text{grav}} = mgy$$

$$E = K + U$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$g = 9,8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{F}_{\text{med}}\Delta t$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \cdots$$

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2}m_A{v_A}^2 + \frac{1}{2}m_B{v_B}^2 + \cdots$$

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{v}_i}{\sum m_i}$$